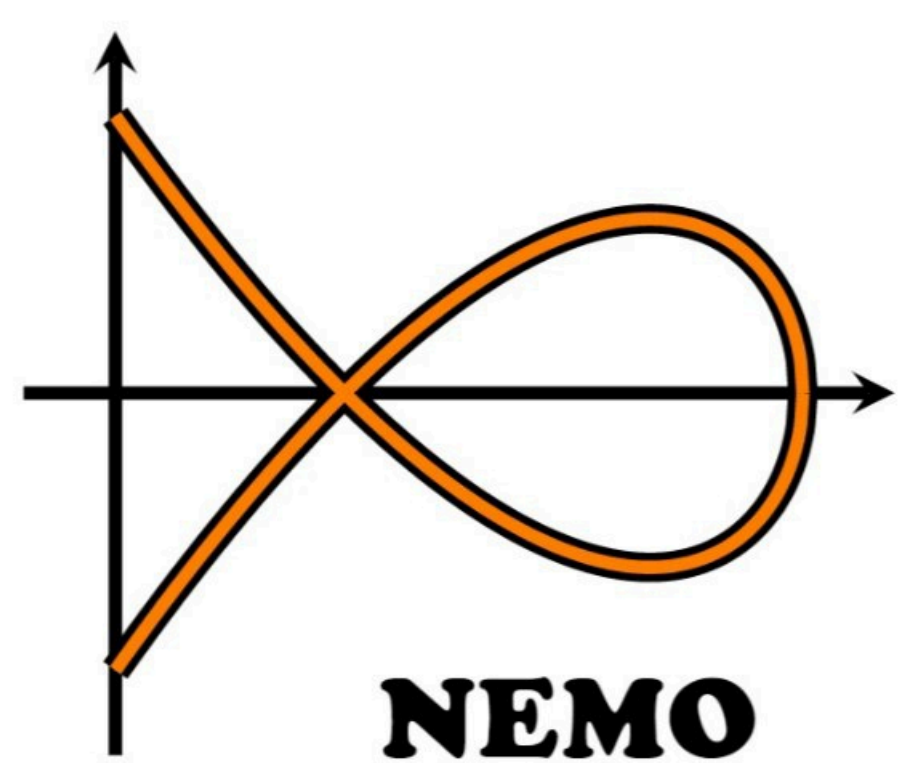




Miscelânea da Elon

Maio de 2024

Mateus Blanco de Sousa

Problema 1. Seja $f : \{1, 2, \dots\} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $f(n) - f(n+1) = f(n)f(n+1)$ para todo $n \geq 1$. Sabendo que $f(2020) = \frac{1}{4040}$, determine o valor de $f(1)$.

Problema 2. Se m e n são inteiros positivos tais que $m = 6^n - 7771$. Se m é primo, podemos afirmar que:

- (A) $m = n$ (B) $m = n + 5$ (C) $m = n + 7$ (D) $m = n + 11$
(E) $m = n + 13$

Problema 3. De quantas maneiras distintas é possível pintar as casas de um tabuleiro 1×2023 , sendo que cada casa pode ter exatamente uma entre 3 cores distintas? (Duas configurações são consideradas idênticas se puder ser obtida a partir da outra por uma sobreposição através de um movimento de rotação do tabuleiro no plano em que ele está desenhado).

Problema 4. Determine a quantidade de números reais x que satisfazem a equação:

$$2^{x^2+x} + \log_2 x = 2^{x+1}.$$

Problema 5. Calcule o valor da soma

$$\sum_{k=1}^{2022} (-1)^k \cdot \frac{k^2 + k + 1}{k!}.$$

Problema 6. Qual o número de pares ordenados (a, b) de inteiros positivos a, b tais que as seguintes condições sejam simultaneamente satisfeitas?

- (i) $a \mid 6000$;
(ii) $1 \leq b \leq \frac{6000}{a}$
(iii) $\text{mdc}\left(a, b, \frac{6000}{a}\right) = 1$.

Problema 7. Considere a seguinte equação diferencial

$$y''(t) - 13y'(t) + 30y(t) = 0, \quad y(0) = 2, y'(0) = 13$$

Se $y^{(n)}(t)$ denota a n -ésima derivada de $y(t)$, qual o valor de $y^{(100)}(0)$?

Problema 8. Seja $f_1(x) = x^2 + 4x + 2$, e para $n \geq 2$, seja $f_n(x)$ a n -ésima composição do polinômio $f_1(x)$ consigo mesmo. Por exemplo,

$$f_2(x) = f_1(f_1(x)) = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 14$$

Seja s_n a soma dos coeficientes dos termos de grau par de $f_n(x)$. Encontre o valor de s_{2020} .

Problema 9. Sejam n um inteiro positivo e $f(n) = 4^{5^n} + 5^{4^n}$. Com respeito a $f(n)$ podemos afirmar que:

- (A) Existem infinitos valores n para os quais $f(n)$ resulta em um número primo.
(B) $f(n)$ sempre resulta em um número primo para $n > 2023$.
(C) Não existem valores para n de modo que $f(n)$ seja um número primo.
(D) Para $n \in \{2023, 2024, \dots, 2030\}$ sempre resulta que $f(n)$ é um número primo.
(E) Existem 2023 valores consecutivos de p para os quais $f(n)$ resulta num número primo.

Problema 10. O famoso Problema da Basileia nos permite descobrir que

$$\frac{\pi^2}{8} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$$

Vamos usar a série anterior para encontrar a soma de outra série. Para cada $n \in \mathbb{N}$, defina como a_n seu maior divisor positivo ímpar. Por exemplo, $a_{30} = 15$ e $a_{24} = 3$. Encontre o valor da soma:

$$S = \frac{a_1}{1^3} + \frac{a_2}{2^3} + \frac{a_3}{3^3} + \dots$$

Problema 11. A parte inteira de um número real x , denotada por $\lfloor x \rfloor$, é o maior inteiro que não é maior que x . A parte fracionária de x , denotada por $\{x\}$, é dada pelo valor de $x - \lfloor x \rfloor$. Por exemplo, se $x = 1,71$, então $\lfloor x \rfloor = 1$ e $\{x\} = 0,71$. Determine

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ (2 + \sqrt{3})^n \right\}$$

Problema 12. Considere a sequência definida por $a_1 = 0$, $a_2 = 1$ e, para $n \geq 3$,

$$a_n = (n-1)(a_{n-1} + a_{n-2})$$

Determine o resto na divisão de a_{2019} por 2019.